

測度空間 (X, μ) について次の命題を考える。

(*) X 上の実数値可測関数 $f(x)$ で、ほとんどいたるところ $0 \leq f(x) < \infty$ であり、

$$\int_X f(x) d\mu = \infty$$

となるものが任意に与えられたときに、次の 4 条件を満たす X 上の可測関数列 $\{f_n\}_{n=1,2,3,\dots}$ が存在する。

(a) すべての n について、ほとんどいたるところ $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$ である。

(b) ほとんどいたるところ $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ となる。

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu = \infty$ である。

(d) すべての n について $\int_X f_n(x) d\mu < \infty$ である。

これについて次の問いに答えよ。

1. (X, μ) が閉区間 $[0, 1]$ とその上の Lebesgue 測度であるとき、上の命題 (*) を証明せよ。
2. (X, μ) が実数全体の集合 $\mathbb{R}$ とその上の Lebesgue 測度であるとき、上の命題 (*) を証明せよ。